华南理工大学期末考试

《 物理化学 》试卷 A

注意事项： 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚；

2. 所有答案请直接答在试卷上 （或答题纸上 ）；

3 . 考试形式：闭卷；

4. 本试卷共五大题，满分 100 分， 考试时间 120 分钟 。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得 分								
评卷人								

一. 下列各小题中提供的 4 个答案中只有 1 个是正确的， 请将这个正确的答案选出来， 将代表这个答案的字母 （A 或 B 或 C 或 D）填入相应的空位中， 或在相应的答案上标出记号 （打勾、画圈等）。（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 电解质材料应该是 _____。

(A) 电子导体； (B) 离子导体； (C) 混合导体； (D) 绝缘体

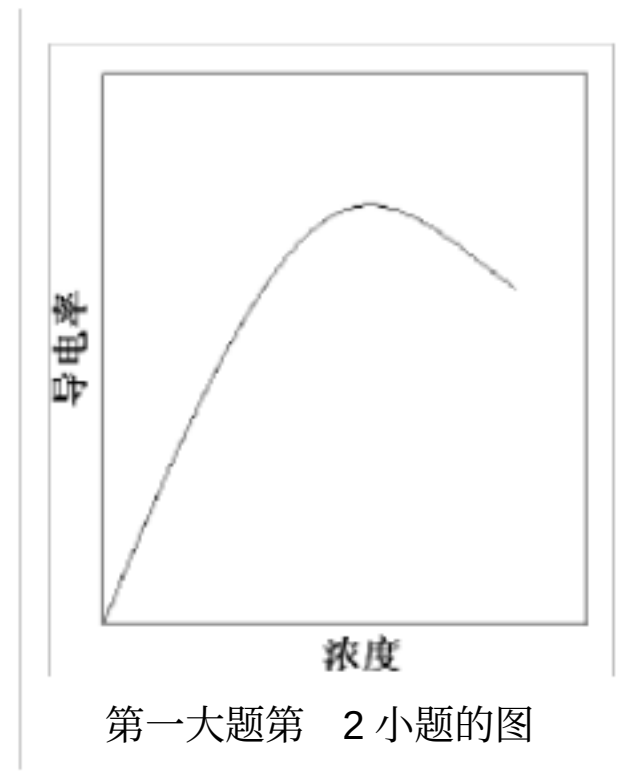
2. 右边的图可能表示的是 _____。

(A) 强电解质的导电率随浓度的变化

(B) 弱电解质的导电率随浓度的变化

(C) 强电解质的摩尔导电率随浓度的变化

(D) 弱电解质的摩尔导电率随浓度的变化



第一大题第 2 小题的图

3. 实验表明，光气的合成反应 $CO(g) + Cl(g) == COCl_2(g)$ 的反应速率方程为 $r==k[CO][Cl_2]^{3/2}$，该反应的级数为 _____。

(A) 1 级； (B)5/2 级； (C) 3/2 级； (D) 无法确定。

4. 高分子化合物对溶胶的絮凝作用有很大的实用价值，如用于污水处理、过滤、洗涤等等。在这些应用中，高分子化合物的用量 _____。

（A）越少越好；（B）越多越好；（C）有一最佳用量；（D）多少都可以。

5. 下面哪种性质属于化学吸附的性质？ _____

(A) 无选择性； (B) 需要活化能； (C) 不稳定，易解析； (D) 吸附速率较快，不受温度影响

6. 胶体分散系统中，分散相粒子（胶体离子）的大小范围是 _____。

(A) r<1nm ；(B) 1nm<r<100nm ；(C) 100nm<r<1000nm ；(D) r>1000nm 。

7. 在正、反两个方向都能进行的化学反应称作 _____。

（A）对峙反应；（B）平行反应；（C）连续反应；（D）链反应。

8. 已知 25℃时，一些电解质的无限稀溶液的摩尔电导率为： Λ_m^{∞}(NaAc) = 91.0 ×10^{-4} S㎡ ㏖$^{-1}$，Λ_m^{∞}(HCl)=426.2 ×10^{-4} S㎡ ㏖$^{-1}$，Λ_m^{∞}(NaCl)=126.5 ×10^{-4} S㎡ ㏖$^{-1}$，请问 25℃时Λ_m^{∞}(HAc) 是多少？ _____。

（A） 643.7×10^{-4} S㎡ ㏖$^{-1}$；（B） 390.7×10^{-4} S㎡ ㏖$^{-1}$；

（C） 461.7×10^{-4} S㎡ ㏖$^{-1}$；（D）无法知晓。

9. 如图所示，管中液体对毛细管壁完全浸润，当加热管中水柱的右端时，右端液面的表面张力，水柱将向 _____移动。

(A) 左； (B) 右； (C) 不动； (D) 无法确定

加热

10. 在稀溶液中，离子强度 I 定义为

$$I=\frac{1}{2}\sum b_B z_B^2$$

摩尔浓度为 b 的 $FeCl_3$ 溶液的离子强度为 _____

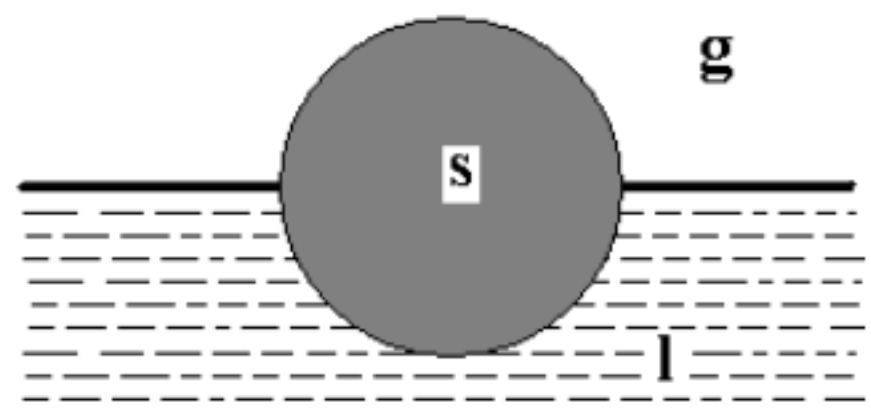
(A) 5 b； (B) 6 b； (C) 4 b； (D) 8 b.

二. 简要回答下列问题 （请写在答题纸上， 标清题号。涉及计算的题要写出简单的步骤。 ）（共 8 个小题，每小题 5 分。共 40 分）

1. 写出 Boltzmann 最概然分布公式，并指出式中各符号代表的物理量。

2. 简述碰撞理论

3. 如图所示，将一半径为 r 的固体球体的一半浸没在液体中，设固体和液体的表面张力分别为 γ^s 与 γ^l，固液界面张力为 γ^{sl}，则在恒温恒压下， 将球全部浸没前后的表面吉布斯函数变化 ΔG_s 是多少？



第二大题第 3 小题的图

4. 荧光和磷光有何异同？

5. 某一反应在一定条件下的平衡转化率为 25.3%，当有某催化剂存在时，反应速率增加了 20 倍。若保持其他条件不变，问此时其平衡转化率为多少？催化剂能加速反应的本质是什么？

6. 处在重力场中的粗分散系统，其分散相颗粒很快在重力的作用下全部沉降。为什么处在

重力场中的胶体分散系统能长期保持稳定？

7. 温度对反应速率的影响，可用速率常数 k 随温度 T 变化的函数来表示。写出定量表示 k 与 T 的关系的最著名的方程， 并指出其中各符号代表的物理量。 它是否适用于光化学反应？

8. 在铁锅里放一点水，哪一个部位最先出现铁锈？为什么？为什么海轮要比江轮采取更有效的防腐措施？

三. （10 分）在电池 $Pt|H_2(g, 100kPa)|HI$ 溶液 $(a=1)|I(s)|Pt$ 中，进行如下电池反应：

$$H_2(g,100kPa) + I_2(s) == 2HI(\ a=1)$$

已知标准电极电势 $E^{?}(I^{-}|I_2(s)|Pt) = 0.535V$, $E^{?}(H^{+}|H_2(g)|Pt) = 0$。求这个电池反应的标准电动势 $E^{?}$，标准摩尔反应吉布斯自由能 $\Delta_r G_m^{?}$ 和平衡常数 $K^{?}$。

四. （15 分）在 298K 和标准压力时，用电解沉积法分离 Cd^{2+}， Zn^{2+}混合溶液。已知 Cd^{2+}，Zn^{2+}的浓度均为 0.10 mol ㎏$^{-1}$（设活度因子均为 1）， $H_2(g)$在 Cd 和 Zn 电极上的超电势分别为 0.48V 和 0.70V，设电解液的 pH 值保持在 7.0。试问：

(1) 阴极上首先析出何种金属？

(2) 第二种金属析出时第一种析出的离子的残余浓度为多少？

(3) $H_2(g)$是否有可能析出而影响分离效果？

五. （15 分） $N_2O(g)$的热分解反应为 $2N_2O(g) \rightarrow 2N_2(g) + O_2(g)$，从实验测出不同反应温度时，各个起始压力 p_0 与半衰期 $t_{1/2}$ 的值如下

实验次数	T/K	p_0/kPa	$t_{1/2}$/s
1	967	156.80	380
2	967	39.20	1520
3	1030	7.07	1440
4	1030	48.00	212

试求：

（1）反应级数和不同温度下的速率常数；

（2）反应的实验活化能 E_a；

（3）若 1030K 时， $N_2O(g)$的初始压力为 54.00kPa，当压力达到 64.00kPa 时所需的时间。